

**LAPORAN MINI PROJECT
PEMROGRAMAN VISUAL KELAS C 2026**

GOLD MANAGEMENT SYSTEM



**DISUSUN OLEH:
Pudael Zikri
F1D02310088**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM
2026**

PROGRAM KOMPRESI FILE

A. Deskripsi Aplikasi

Gold-MS (Gold Management System) adalah solusi perangkat lunak manajemen inventaris dan operasional berbasis desktop yang dirancang khusus untuk sektor perdagangan perhiasan emas skala kecil hingga menengah. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan framework PySide6 dengan arsitektur yang modular untuk mentransformasi proses pembukuan tradisional yang bersifat manual dan rentan terhadap kesalahan (*human error*) menjadi sistem digital yang terintegrasi.

Secara fungsional, Gold-MS berfungsi sebagai pusat kendali operasional toko yang mencakup:

- 1 Manajemen inventaris dinamis untuk melacak setiap unit perhiasan berdasarkan parameter spesifik industri emas, seperti kadar karat (16K, 18K, 24K), berat presisi dalam gram, serta lokasi fisik penyimpanan di dalam etalase toko.
- 2 Sistem transaksi dua arah untuk menangani pencatatan penjualan kepada pelanggan sekaligus transaksi *buyback* (pembelian kembali dari pelanggan) yang dilengkapi dengan perhitungan potongan biaya admin atau biaya lebur secara otomatis.
- 3 Pengawasan operasional untuk mencatat arus kas keluar untuk biaya-biaya rutin (seperti gaji, listrik, dan biaya sewa) sehingga pemilik toko mendapatkan gambaran laba bersih yang akurat secara *real-time*.
- 4 Integritas data untuk menggunakan basis data SQLite untuk memastikan bahwa seluruh riwayat transaksi dan data stok tersimpan secara permanen dan tetap aman meskipun aplikasi ditutup.

B. Tujuan Aplikasi

1. Mempermudah pemilik toko emas dalam memantau saldo kas harian secara real-time melalui dashboard statistik.
2. Mengelola data stok perhiasan secara terorganisir berdasarkan kategori, kadar emas, dan lokasi etalase.
3. Menyediakan sistem pelaporan transaksi yang akurat untuk meminimalisir kesalahan manusia dalam perhitungan total harga, terutama dalam perhitungan antara *buyback* dan penjualan yang sering kali terdapat kesalahan.

C. Struktur Project dan Penerapan SoC

Aplikasi ini menerapkan arsitektur Separation of Concerns (SoC) untuk memastikan kode program bersih, modular, dan mudah dipelihara. Struktur project dibagi menjadi beberapa layer utama:

1. Model Layer (database.py)

Menangani seluruh operasi persistensi data ke SQLite3. Berisi definisi skema tabel dan fungsi CRUD untuk inventaris, transaksi, dan data operasional.

2. Controller Layer (controllers.py)

Bertindak sebagai jembatan yang berisi logika bisnis, validasi input (memastikan data tidak kosong dan angka harus positif), serta perhitungan otomatis untuk total harga transaksi.

3. View Layer (views/)

main_window.py: Jendela utama yang menampilkan dashboard statistik dan tabel data riwayat.

dialogs.py: Menyediakan form input interaktif dalam bentuk dialog terpisah untuk menjaga fokus pengguna (Tambah/Edit barang, Catat Transaksi).

4. Style Layer (assets/style.qss)

Mengatur estetika aplikasi dengan tema Minimalist Professional Light, memisahkan desain visual sepenuhnya dari logika program.

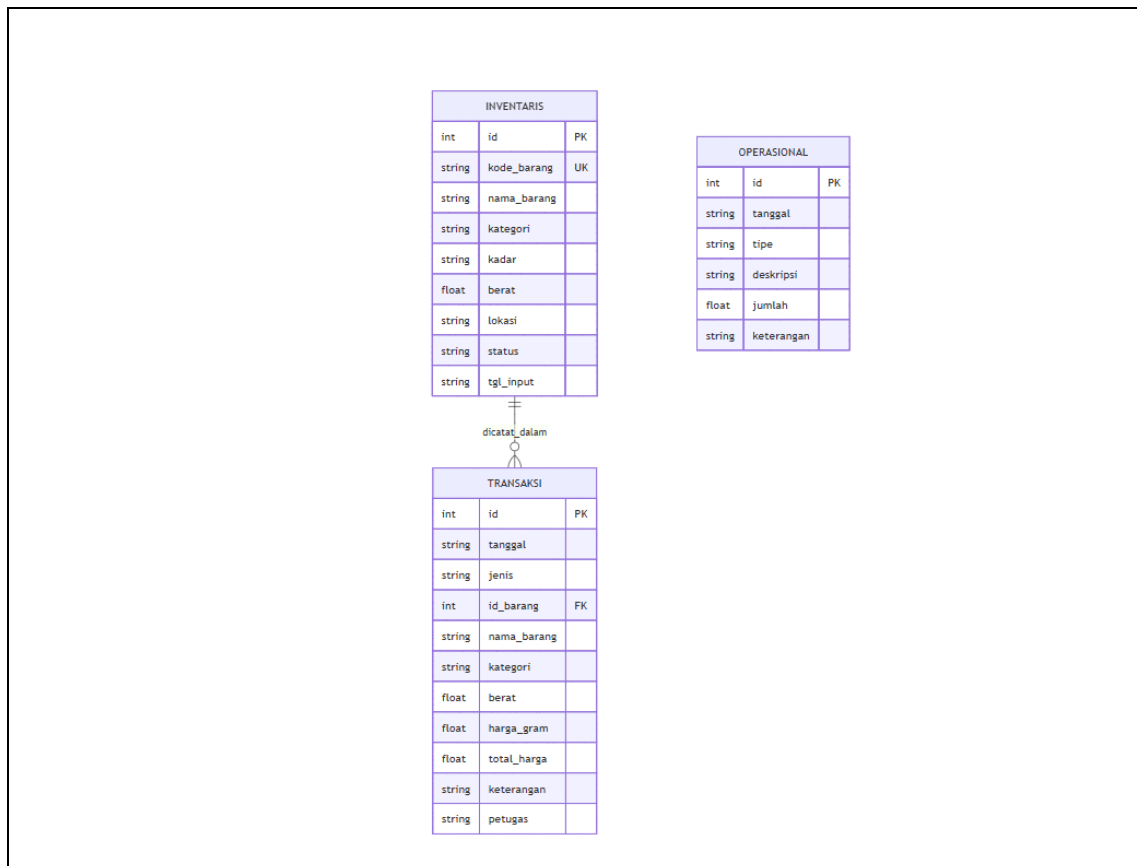
5. Entry Point (main.py)

File utama untuk menginisialisasi aplikasi, memuat database, dan menerapkan stylesheet.

D. Desain Database

Aplikasi menggunakan SQLite3 dengan tiga tabel utama yang saling berelasi:

1. Tabel inventaris untuk menyimpan detail barang seperti kode_barang, nama_barang, kategori, kadar, berat, lokasi, dan status.
2. Tabel transaksi untuk mencatat aktivitas Penjualan dan Buyback. Tabel ini memiliki Foreign Key (id_barang) yang merujuk ke tabel inventaris untuk integritas data.
3. Tabel operasional untuk mencatat pengeluaran rutin toko seperti gaji karyawan, listrik, air, dan biaya sewa.



Gambar 1 Entity Relational Diagram

Berdasarkan **Gambar 1** di atas, menunjukkan desain database aplikasi Gold-MS, terdapat hubungan *one-to-many* antara tabel inventaris ke tabel transaksi, di mana satu data barang dapat dikaitkan dengan riwayat transaksi saat barang tersebut terjual. Hubungan ini bersifat opsional untuk mengakomodasi transaksi *buyback* yang memungkinkan pencatatan barang baru di luar data inventaris awal. Adapun tabel operasional bersifat independen tanpa relasi langsung ke tabel lainnya karena berfungsi khusus untuk mencatat pengeluaran umum toko seperti biaya operasional dan gaji yang tidak terikat pada satu item perhiasan tertentu.

E. Fitur Utama dan Cara Kerja

1. Dashboard Statistik Real-Time

Dashboard menampilkan ringkasan otomatis total omzet, total buyback, pengeluaran, dan sisa saldo kas. Data diperbarui secara real-time setiap kali ada transaksi baru.

2. Manajemen Stok Otomatis

Fitur CRUD lengkap untuk inventaris. Saat sebuah barang terjual melalui form transaksi, status barang di tabel inventaris otomatis berubah dari “Tersedia” menjadi “Terjual”, sehingga stok etalase selalu sinkron dengan data digital.

3. Smart Transaction Form

Form transaksi mendukung pemilihan barang langsung dari stok tersedia melalui dropdown. Sistem menghitung total harga secara otomatis menggunakan logika Signals & Slots saat pengguna memasukkan berat dan harga per gram.

4. Sistem Transaksi Buyback

Fitur khusus untuk menangani pelanggan yang ingin menjual kembali emasnya. Fitur ini mencakup input potongan biaya yang akan langsung mengurangi total pembayaran kepada pelanggan, kalkulasi nilai bersih agar sistem otomatis menghitung $(\text{Berat} \times \text{Harga per Gram}) - \text{Potongan}$ dan pencatatan riwayat pada setiap transaksi buyback terekam secara terpisah dari penjualan untuk mempermudah audit arus kas masuk dan keluar.

5. Manajemen Biaya Operasional

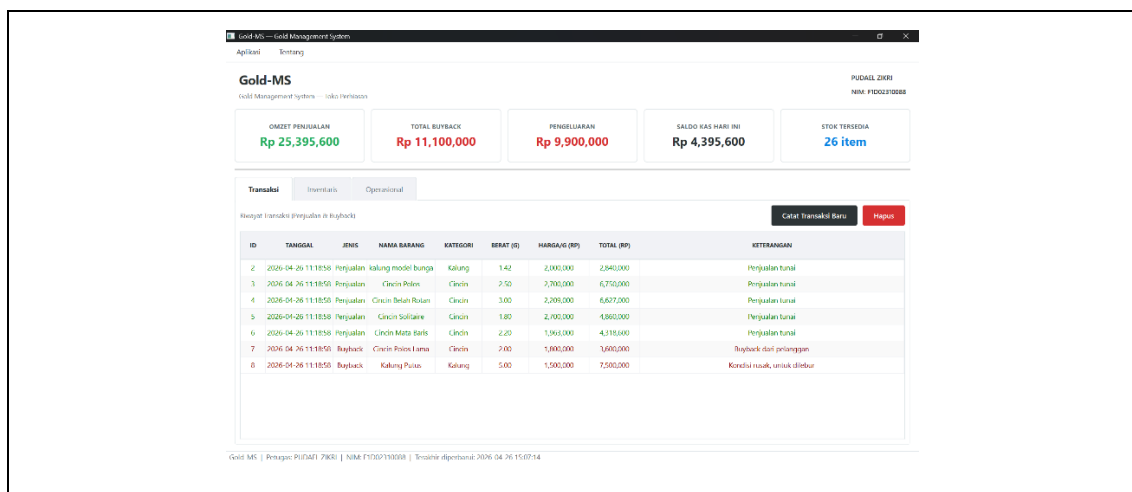
Fitur untuk mencatat beban biaya di luar transaksi jual-beli, seperti kategorisasi pengeluaran agar pengguna dapat mengelompokkan pengeluaran dan integrasi kas agar setiap input pengeluaran operasional akan secara otomatis memotong saldo kas akhir pada dashboard utama.

6. Validasi & Konfirmasi Keamanan

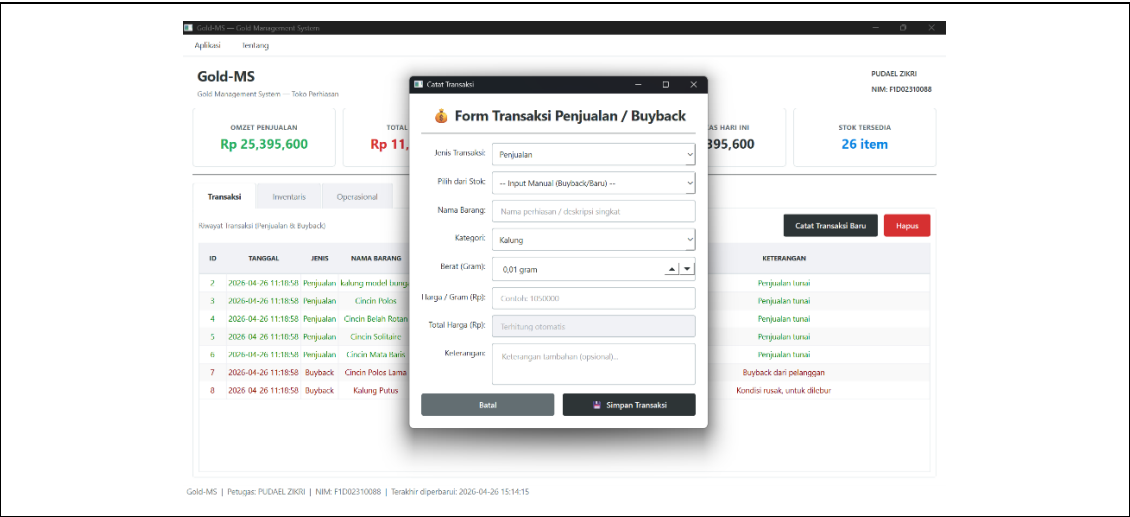
Setiap tindakan krusial seperti penghapusan data inventaris atau penyimpanan transaksi bernilai besar akan memicu QMessageBox untuk konfirmasi. Hal ini berfungsi sebagai lapisan keamanan untuk mencegah kehilangan data atau kesalahan input yang tidak disengaja.

F. Screenshot Antarmuka

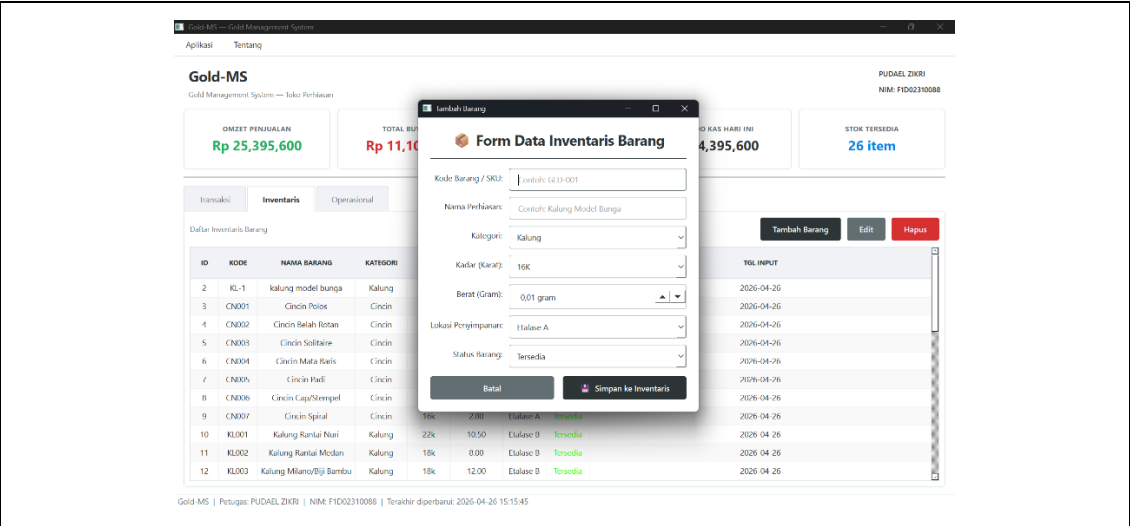
Aplikasi memiliki antarmuka yang bersih dengan skema warna profesional. Berikut adalah representasi visualnya:



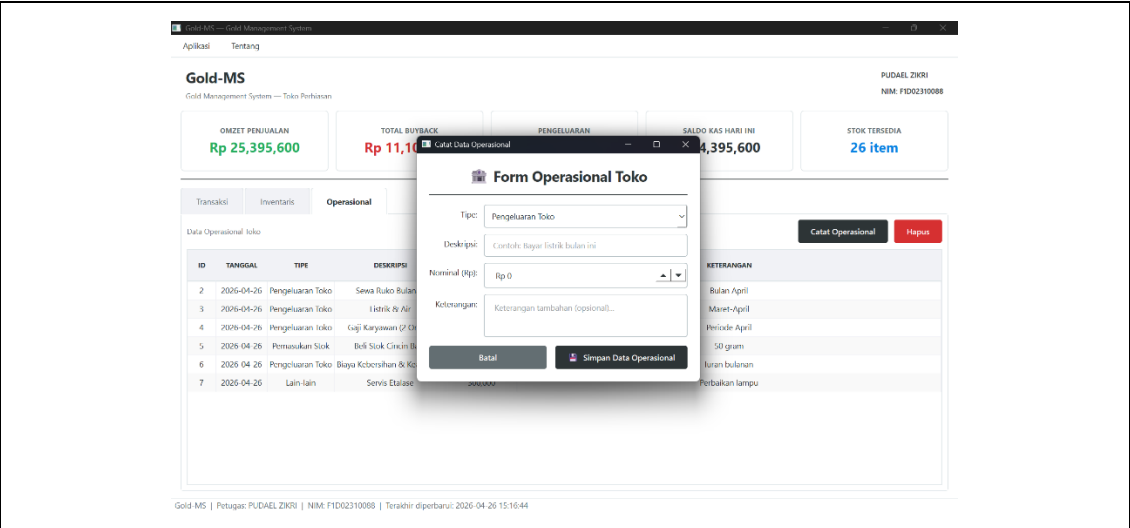
Gambar 2 Dashboard Utama



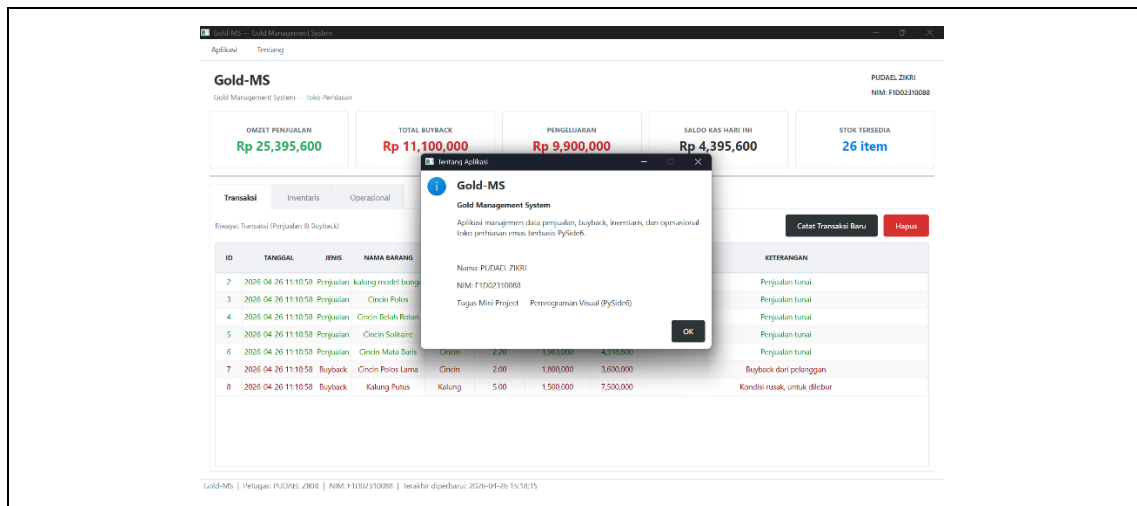
Gambar 3 Form Transaksi



Gambar 4 Form Inventaris



Gambar 5 Form Operasional



Gambar 6 Tentang Aplikasi

G. Link Youtube

https://youtu.be/WI3apiLSnkE?si=0g_Mr818eISr4JID

H. Link Github

<https://github.com/daelzikri/pv26-miniproject-GoldManagementSystem-F1D02310088>